

Практическая работа №2

Теоретическое введение

Использование Prometheus и Grafana в совокупности обеспечивает мощный инструментарий для мониторинга и визуализации данных в современных системах. Вот теоретическое введение в использование этих двух инструментов:

Prometheus — это система мониторинга с открытым исходным кодом, созданная для сбора и анализа временных рядов данных, таких как метрики системы и приложений. Главная особенность Prometheus — это его гибкость и простота использования. Он предоставляет мощные инструменты для сбора метрик, выполнения запросов и настройки правил оповещений. Prometheus способен масштабироваться для обработки больших объемов данных и поддерживает различные методы сбора метрик, включая простой HTTP экспорт, агенты сбора данных и интеграции с другими системами мониторинга.

Grafana — это платформа для визуализации данных и создания дашбордов. Она предоставляет широкий спектр возможностей для создания красочных и информативных графиков, диаграмм, таблиц и других элементов визуализации данных. Grafana интегрируется с различными источниками данных, включая Prometheus, что позволяет анализировать метрики и мониторинговые данные в реальном времени. Она также предоставляет возможности для настройки оповещений на основе данных мониторинга и создания гибких дашбордов для отслеживания состояния систем и приложений.

Совместное использование Prometheus и Grafana обеспечивает мощный инструментарий для мониторинга, анализа и визуализации данных, что позволяет оперативно отслеживать производительность

системы, выявлять проблемы и реагировать на них. Эти инструменты активно используются в современных IT-инфраструктурах для обеспечения стабильной и надежной работы приложений и сервисов.

Полезные ссылки

1. Первые шаги в Prometheus:
https://prometheus.io/docs/introduction/first_steps/
2. Мониторинг показателей хоста Linux с помощью Node exporter:
<https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/>
3. Обзор Prometheus:
<https://prometheus.io/docs/introduction/overview/>
4. Начало работы с Grafana |
<https://grafana.com/docs/grafana/latest/getting-started/build-first-dashboard/>
5. Настройка Prometheus с применением системы визуализации данных Grafana:
<https://redos.red-soft.ru/base/server-configuring/monitoring/prometheus-grafana/>

Задание

Цель работы: познакомиться с совместным использованием Prometheus и Grafana.

В данной практической работе вам необходимо установить Grafana и научиться использовать его совместно с Prometheus. Также необходимо создать дашборд в Grafana на основе источника данных.

Для того, чтобы установить Grafana можно воспользоваться командой:

```
sudo dnf install grafana
```

Далее необходимо запустить Grafana-server и поставить его на автозагрузку:

```
sudo systemctl enable grafana-server --now
```

Веб-интерфейс Grafana будет доступен по адресу <http://localhost:3000>.

Чтобы подключить Prometheus к Grafana, необходимо скачать и настроить Node exporter, который отвечает за передачу информации в формате, понятном Prometheus.

Для установки экспортера скачайте последнюю версию программы на официальном сайте либо используйте команду:

```
wget
https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/
download/v1.5.0/node_exporter-1.5.0.linux-
amd64.tar.gz
```

Перейдите в каталог со скачанным архивом (в примере /home/user/Загрузки) и распакуйте его:

```
cd /home/user/Загрузки
```

```
tar -xvzf node_exporter-1.5.0.linux-amd64.tar.gz
```

Затем создайте пользователя nodeusr:

```
useradd -rs /bin/false nodeusr
```

Установите экспортер путем копирования:

```
mv node_exporter-1.5.0.linux-amd64/node_exporter  
/usr/local/bin/
```

Создайте службу для запуска:

```
nano /etc/systemd/system/node_exporter.service
```

со следующим содержимым:

```
[Unit]  
Description=Node Exporter  
After=network.target  
  
[Service]  
User=nodeusr  
Group=nodeusr  
Type=simple  
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target
```

Запустите node_exporter и добавьте его в автозагрузку:

```
systemctl enable node_exporter --now
```

Проверьте статус службы:

```
systemctl status node_exporter
```

Также, необходимо добавить Node exporter в prometheus.yml в качестве цели для отслеживания:

```
scrape_configs:
- job_name: node
  static_configs:
    - targets: ['localhost:9100']
```

Полный файл prometheus.yml:

```
# Sample config for Prometheus.

global:
  scrape_interval:           15s # Set the scrape
interval to every 15 seconds. Default is every 1
minute.
  evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every
15 seconds. The default is every 1 minute.
  # scrape_timeout is set to the global default
(10s).

  # Attach these labels to any time series or
alerts when communicating with
  # external systems (federation, remote storage,
Alertmanager).
  external_labels:
    monitor: 'example'

# Alertmanager configuration
alerting:
  alertmanagers:
    - static_configs:
      - targets: ['localhost:9093']

# Load rules once and periodically evaluate them
according to the global 'evaluation_interval'.
rule_files:
  # - "first_rules.yml"
  # - "second_rules.yml"
```

```

# A scrape configuration containing exactly one
endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
# The job name is added as a label
`job=<job_name>` to any timeseries scraped from this
config.
- job_name: 'prometheus'

# Override the global default and scrape
targets from this job every 5 seconds.
scrape_interval: 5s
scrape_timeout: 5s

# metrics_path defaults to '/metrics'
# scheme defaults to 'http'.

static_configs:
- targets: ['localhost:9090']

- job_name: node
# If prometheus-node-exporter is installed,
grab stats about the local
# machine by default.
static_configs:
- targets: ['localhost:9100']

```

После внесения изменений в конфигурационный файл необходимо перезапустить Prometheus:

```
sudo systemctl restart prometheus
```

Далее подключение Prometheus будет проводится в веб-интерфейсе Grafana. В первую очередь необходимо добавить Prometheus в качестве источника данных. Сделать это можно либо с главного экрана, либо с выпадающего слева меню (Рисунок 1 (Выделено красным))

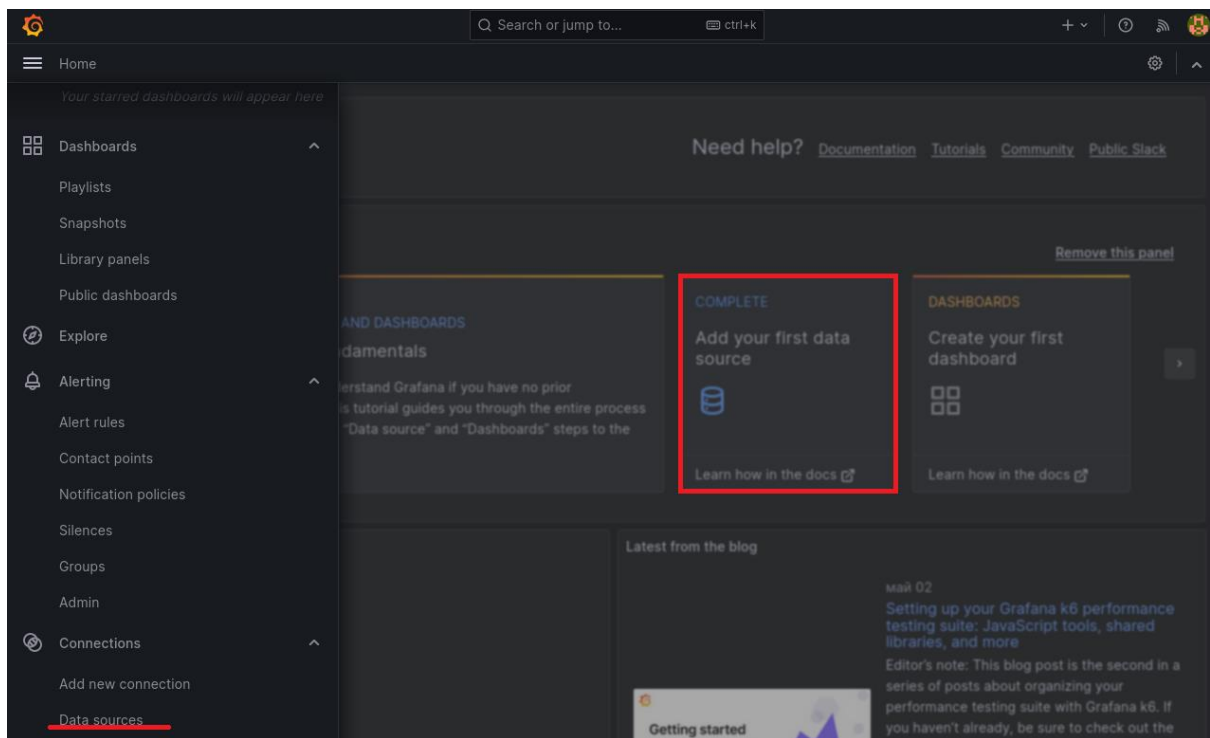


Рисунок 1 – Добавление источника данных

Далее выберите из списка Prometheus (Рисунок 2):

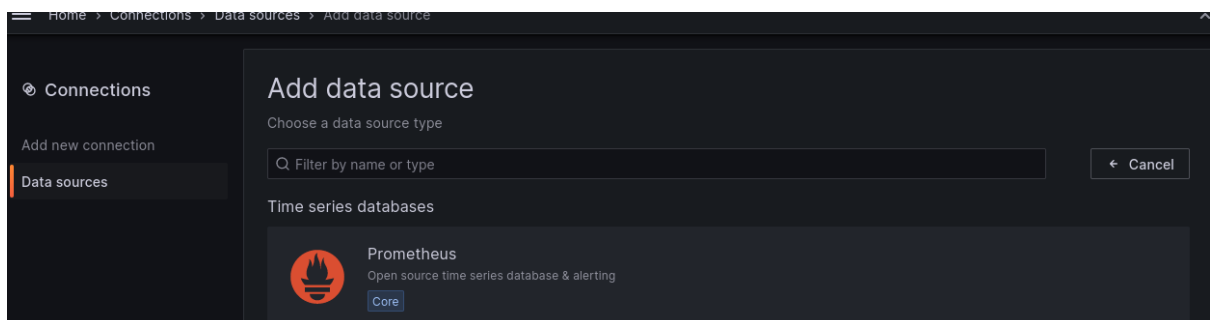


Рисунок 2 – Выбор Prometheus

Для подключения вашего Prometheus необходимо указать его адрес, в нашем случае это localhost:9090 (Рисунок 3):

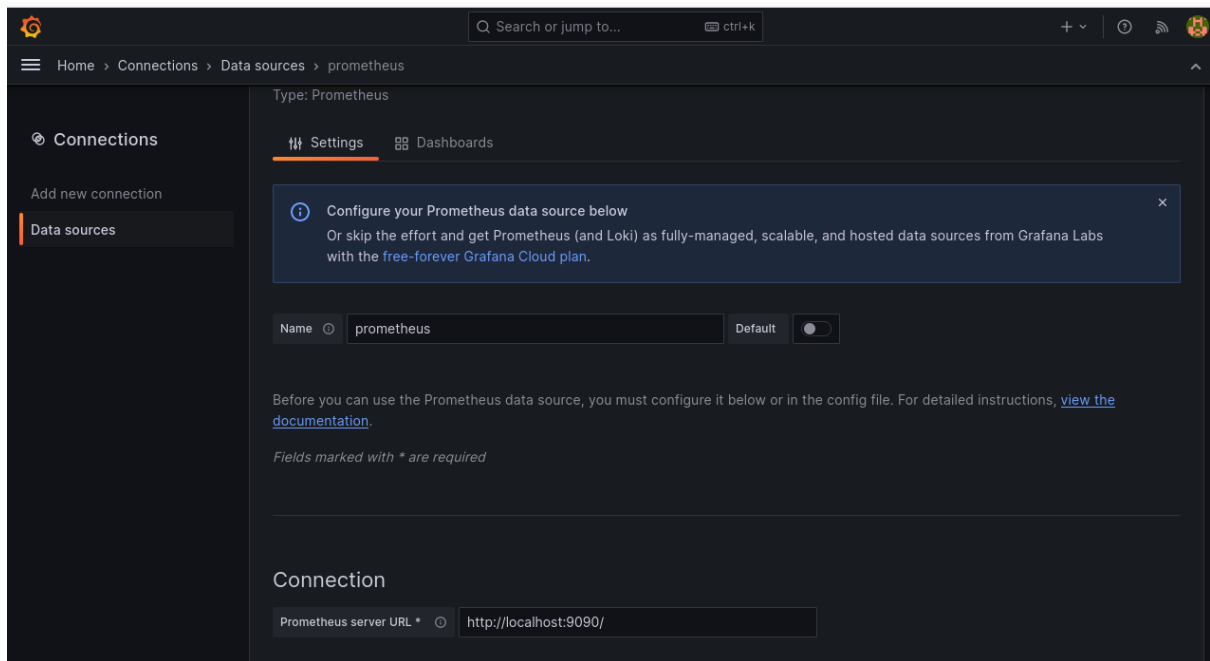


Рисунок 3 – Окно настройки источника данных

Далее нажмите Save and test.

Теперь вы можете настраивать ваши дашборды на основе вашего источника данных (Рисунок 4).

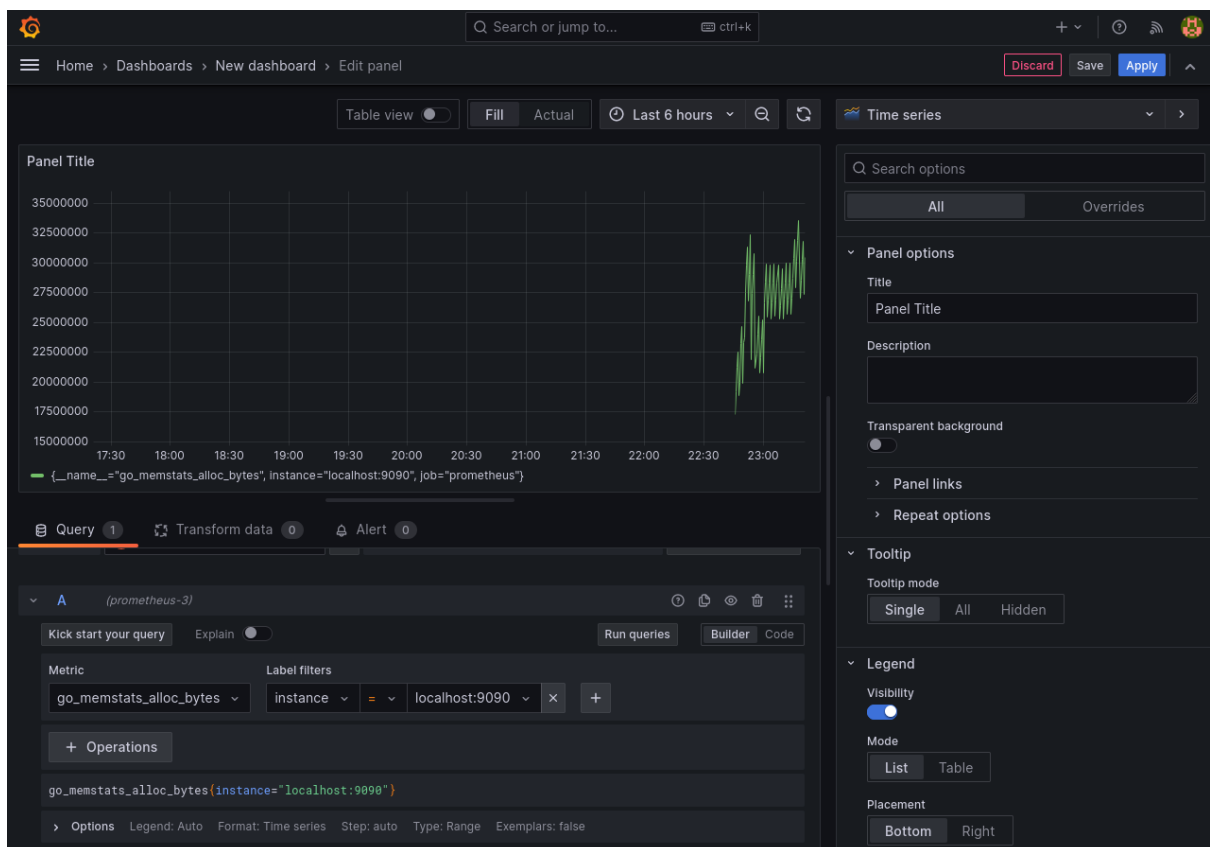


Рисунок 4 – Окно создания дашбордов

Важно: при возникновении ошибок подключения Prometheus к Grafana, попробуйте отключить SELinux, либо установить Prometheus как показано в 5-ой полезной ссылке.

Вопросы к практической работе

1. Какие возможности предоставляет Grafana для визуализации данных из Prometheus?
2. Как настроить Grafana для подключения к серверу Prometheus?
3. Какие типы графиков и диаграмм можно создавать в Grafana с использованием данных из Prometheus?
4. Какие режимы запросов поддерживает Grafana при работе с данными из Prometheus?
5. Как создать оповещения в Grafana на основе данных, собираемых Prometheus?
6. Как использовать переменные в Grafana для динамического изменения данных, получаемых из Prometheus?
7. Как создать дашборды в Grafana для мониторинга различных аспектов системы с использованием данных из Prometheus?
8. Как настроить авторизацию и аутентификацию в Grafana при работе с данными из Prometheus?
9. Как использовать аннотации в Grafana для отображения событий и аномалий в данных, собираемых Prometheus?
10. Как расширить функциональность Grafana с помощью плагинов для интеграции с различными источниками данных и дополнительными инструментами визуализации?

Критерии оценки

- Установлен Grafana
- Установлен и настроен Node exporter
- Prometheus подключен в качестве источника данных в Grafana
- Создан дашборд
- Составлен отчет о проделанной работе со скриншотами её выполнения
- Даны ответы на вопросы к практической работе